EXERCICE 1 *Hors-barème*

1. Pour tout $x > 0$, montrer que

$$\ln(x) \leq x - 1.$$

En déduire que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$$

2. En écrivant $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}^{n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$, calculer

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$